

一、计算下列各题 (每小题 7 分, 共 14 分):

1、计算 $\iint_S z \, dS$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 在第一卦限的部分.

解:

2、计算 $\oiint_{\partial\Omega} xz \, dy \, dz + (x^3 + z) \, dz \, dx + (x^3 - y^3) \, dx \, dy$,

其中 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 1, \, x \geq 0, \, y \geq 0, \, 0 \leq z \leq 1\}$, $\partial\Omega$ 的方向取外侧.

解:

二、求解下列各题 (每小题 6 分, 共 18 分):

1、求微分方程 $\frac{dy}{dx} = 2\frac{y}{x} - \frac{y^2}{x^2}$ 的通解.

解:

2、求微分方程 $y'' - y' = 0$ 的通解.

解:

3、设 $z = f(e^x \sin y, x^2 + y^2)$, 其中 f 有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解:

三、填空题 (每小题 4 分, 共 24 分)

1、第一型曲线积分 $\oint_{x^2+y^2=1} ds =$ _____.

2、函数 $u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$ 在点 $A(1, 0, 1)$ 处沿点 A 指向点 $B(3, -2, 2)$ 方向的方向导数为:

3、设 $\vec{a} = \{1, -2, 2\}$, $\vec{b} = \{3, 0, -4\}$, 则 $(\vec{a} + \vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b}) =$ _____

4、微分方程 $yy'' = (y')^2$ 满足 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ 的特解为_____

5、设函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & 0 < x < 1 \\ x^2, & 1 \leq x < 2 \end{cases}$ 展开成周期为 4 的余弦级数的和函数为 $S(x)$, 则

$S(2025) =$ _____.

6、质量为 1kg, 边长为 1m 的均匀正方形薄板绕对角线的转动惯量为: _____ ($kg \cdot m^2$)

四、选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1、如果数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则以下级数必收敛的是 ()

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$

2、设 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的邻域内有定义, $f(0, 0) = 1$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0, y \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - 1}{x^2 + y^2} = 2$, 则函数

$f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处 ()

- (A) 连续, 但不可偏导 (B) 可偏导, 但不连续
(C) 既连续又可偏导, 但不可微 (D) 可微

3、累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ 可以写成 ()

- (A) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx$ (B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$
(C) $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy$ (D) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy$

4、积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 4} (4 - x^2 - y^2) dx dy$ 的值为 ()

- (A) 0 (B) 16π
(C) 32π (D) 8π

5、异面直线 $\frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+1}{2}$, $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+3}{2}$ 之间的距离为 ()

- (A) $\sqrt{2}$ (B) $\frac{1}{2}$
(C) 1 (D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

五、(本题 8 分) 求函数 $f(x, y) = 4x - 4y - x^2 - y^2$ 的极值.

解:

六、(本题 8 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n+1}$ 的收敛域与和函数.

解:

七、(本题 8 分) 设 $D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明

$$\iint_D f(x+y) d\sigma = \int_0^1 xf(x) dx.$$

证: